

河海大学 2020 级硕士研究生《数学物理方程》期末试卷 — 解答与分析

考试时间：2021.1.21 解答编制：2026.6.10 参考教材：《数学物理方程》（陈才生，以下简称"课本"）、
《数学物理方程学习指导与习题解答》（陈才生，以下简称"学习指导"）

试卷结构总览

题号	题型	分值	核心知识点	课本章节
—(1)	填空	6	定解条件、适定性	§1.3–§1.4 (pp.13–25)
—(2)	填空	6	极坐标系下的 Laplace 算子	§4.4 (pp.106–115)
—(3)	填空	6	Fourier 变换的微分性质	§5.2 (pp.128–133)
—(4)	填空	6	d'Alembert 公式 + 非齐次项处理	§3.1 (pp.43–59)
—(5)	填空	6	Laplace 变换性质与逆变换	§6.1 (pp.145–155)
二	解答	12	直接积分法、 $u_{xy} = f(x, y)$ 型	§1.5 (pp.22–25)
三	解答	12	PDE 分类、特征线法、化标准型	§2.1 (pp.26–42)
四	解答	12	非齐次边界齐次化 + 特征函数法 + 能量积分	§4.3 (pp.95–105), §9.1 (pp.219–224)
五	解答	12	极坐标分离变量法 + 极值原理	§4.4 (pp.106–115), §8.2 (pp.210–218)
六	解答	12	Fourier 变换解热传导方程	§5.3 (pp.133–144)
七	解答	10	Laplace 变换解一阶 PDE	§6.2 (pp.155–164)

一、填空题 (5 × 6 = 30 分)

1. (6分) 基本概念

知识点定位：课本第 1 章 §1.3 定解条件 (pp.13–19) + §1.4 定解问题的适定性 (pp.20–22)

题目：说明物理现象初始状态的条件叫_____；说明边界上约束条件的条件叫_____。如果没有给定解的条件，二阶线性齐次偏微分方程一般会有_____个解；偏微分方程定解问题的适定性是指解的_____。

课本依据：

- §1.3 (p.13)：定解条件由初始条件和边界条件两部分组成。初始条件描述物理量在初始时刻的状态，边界条件描述物理量在区域边界上的约束情况。
- §1.3 (pp.14–16)：三类边界条件——第一类 (Dirichlet) $u|_{\partial\Omega} = f$ ，第二类 (Neumann) $\frac{\partial u}{\partial n}|_{\partial\Omega} = f$ ，第三类 (Robin) $(\frac{\partial u}{\partial n} + \sigma u)|_{\partial\Omega} = f$ 。
- §1.4 (p.20)：适定性 (well-posedness) 包含三层含义：解的存在性、唯一性、稳定性 (解连续依赖于定解条件)。

解答：

- 说明物理现象初始状态的条件叫 **初始条件** (或初值条件)；
- 说明边界上约束条件的条件叫 **边界条件** (或边值条件)；
- 如果没有给定解的条件，二阶线性齐次偏微分方程一般会有 **无穷多** 个解 (因为通解含两个任意函数，参见 §2.1 例 2.1.3)；
- 偏微分方程定解问题的适定性是指解的 **存在性、唯一性、稳定性**。

课本印证：§1.3 明确指出初始条件 = 初始时刻状态，边界条件 = 区域边界上的约束；§1.4 定义适定性 = 存在性 + 唯一性 + 稳定性。例 1.4.1 (Laplace 方程初值问题不适定) 和例 1.4.2 (双曲方程边值问题不适定) 给出反例说明缺一条就不是适定的。

2. (6分) 极坐标系下二维拉普拉斯方程

知识点定位：课本第 4 章 §4.4 圆域上的分离变量法 (pp.106–107)

题目：在极坐标系下，二维拉普拉斯方程表示为_____。

课本依据：

§4.4 (p.106) 通过极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ，由链式法则推导：

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \arctan \frac{y}{x}$$

经计算得 Laplace 算子 $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$ 在极坐标下的表达式。

解答：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0$$

或等价地写成：

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0$$

课本印证：§4.4 式 (4.4.1)–(4.4.2)，这是圆域/圆环/扇形区域上分离变量法的起点。后续分离变量 $u(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$ 得到 Euler 方程 $r^2 R'' + rR' - \lambda R = 0$ 和 $\Theta'' + \lambda\Theta = 0$ 。

3. (6分) 热传导方程的 Fourier 变换式

知识点定位：课本第 5 章 §5.2 Fourier 变换的性质 (pp.128–133)，特别性质 5.2.4 (微分性质) 和变换表 §5.1

题目：设函数 $u = u(x, t)$ 的 Fourier 变换为 $U(\alpha, t)$ ，则热传导方程

$$u_t = c^2 u_{xx} + be^{-|x|}$$

的 Fourier 变换式为_____。

课本依据：

- 性质 5.2.4 (微分性质, p.130): $\mathcal{F}[f^{(n)}(x)] = (i\alpha)^n F(\alpha)$ 。特别地, $\mathcal{F}[u_{xx}] = (i\alpha)^2 U = -\alpha^2 U$ 。
- 变换表 §5.1 (p.128): $\mathcal{F}[e^{-a|x|}] = \frac{2a}{a^2 + \alpha^2}$ ($a > 0$)。

解答：

对 x 取 Fourier 变换 (t 视为参数, $\mathcal{F}[u_t] = U_t$):

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[u_t] &= U_t(\alpha, t) \\ \mathcal{F}[c^2 u_{xx}] &= c^2 \cdot (i\alpha)^2 U = -c^2 \alpha^2 U(\alpha, t) \\ \mathcal{F}[be^{-|x|}] &= b \cdot \frac{2}{1 + \alpha^2} \quad (\text{取 } a = 1)\end{aligned}$$

故 Fourier 变换式为：

$$U_t(\alpha, t) = -c^2 \alpha^2 U(\alpha, t) + \frac{2b}{1 + \alpha^2}$$

课本印证：例 5.1.1 (p.127) 给出 $\mathcal{F}[e^{-a|x|}] = \frac{2a}{a^2 + \alpha^2}$ ；性质 5.2.4 (p.130) 给出 $\mathcal{F}[u_{xx}] = -\alpha^2 U$ 。注意：微分性质中的符号是 $(i\alpha)^n$, $n = 2$ 时 $i^2 = -1$, 故为 $-\alpha^2$ 。

4. (6分) 一维波动方程初值问题的解

知识点定位：课本第 3 章 §3.1 一维波动方程的行波法 (pp.43–59)，d'Alembert 公式 + 齐次化原理 (Duhamel 原理)

题目：

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + \cos(x + at), & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = x, u_t(x, 0) = \sin x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

的解为_____。

课本依据：

- 定理 3.1.2 (d'Alembert 公式, p.49): 齐次方程 $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ 的解为 $u(x, t) = \frac{1}{2}[\phi(x + at) + \phi(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi$ 。
- §3.1.3 (齐次化原理/Duhamel 原理, pp.52-53): 非齐次方程的解 = 齐次方程的解 + $\frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau$ 。
- 关键技巧: 非齐次项 $\cos(x + at)$ 恰为特征变量 $x + at$ 的函数, 可构造形如 $t \sin(x + at)$ 的特解 (待定系数法), 比直接套二重积分更简洁。

解答:

方法一: 特征形式特解 + 叠加原理

Step 1 — 求特解 w 满足 $w_{tt} - a^2 w_{xx} = \cos(x + at)$ 。

尝试 $w(x, t) = \alpha t \sin(x + at)$ (含因子 t 是为避免与齐次解重合):

$$w_t = \alpha \sin(x + at) + \alpha at \cos(x + at)$$

$$w_{tt} = \alpha a \cos(x + at) + \alpha a \cos(x + at) - \alpha a^2 t \sin(x + at) = 2\alpha a \cos(x + at) - \alpha a^2 t \sin(x + at)$$

$$w_x = \alpha t \cos(x + at)$$

$$w_{xx} = -\alpha t \sin(x + at)$$

代入方程: $w_{tt} - a^2 w_{xx} = 2\alpha a \cos(x + at)$ 。

令 $2\alpha a = 1$, 得 $\alpha = \frac{1}{2a}$ 。故:

$$w(x, t) = \frac{t}{2a} \sin(x + at)$$

初值: $w(x, 0) = 0$, $w_t(x, 0) = \frac{1}{2a} \sin x$ 。

Step 2 — 令 $v = u - w$, 则 v 满足齐次波动方程:

$$\begin{cases} v_{tt} = a^2 v_{xx} \\ v(x, 0) = u(x, 0) - w(x, 0) = x \\ v_t(x, 0) = u_t(x, 0) - w_t(x, 0) = \left(1 - \frac{1}{2a}\right) \sin x \end{cases}$$

Step 3 — 由 d'Alembert 公式 (定理 3.1.2, p.49):

$$\begin{aligned} v(x, t) &= \frac{1}{2}[(x + at) + (x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \left(1 - \frac{1}{2a}\right) \sin \xi d\xi \\ &= x + \frac{1}{2a} \left(1 - \frac{1}{2a}\right) [\cos(x - at) - \cos(x + at)] \\ &= x + \frac{1}{a} \left(1 - \frac{1}{2a}\right) \sin x \sin(at) \end{aligned}$$

(最后一步用了和差化积 $\cos(x - at) - \cos(x + at) = 2 \sin x \sin(at)$ 。)

Step 4 — 叠加 $u = v + w$:

$$u(x, t) = x + \frac{t}{2a} \sin(x + at) + \frac{1}{a} \left(1 - \frac{1}{2a}\right) \sin x \sin(at)$$

方法二：直接用 Duhamel 积分验证等价性

Duhamel 积分给出零初值非齐次问题的解为：

$$z(x, t) = \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} \cos(\xi + a\tau) d\xi d\tau$$

计算内层积分： $\int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} \cos(\xi + a\tau) d\xi = \sin(x + at) - \sin(x - at + 2a\tau)$ 。

$$z(x, t) = \frac{t}{2a} \sin(x + at) + \frac{\cos(x + at) - \cos(x - at)}{4a^2}$$

加上齐次部分 $v_0(x, t) = x + \frac{1}{a} \sin x \sin(at)$ ，并注意

$$\frac{\cos(x + at) - \cos(x - at)}{4a^2} = -\frac{1}{2a^2} \sin x \sin(at)$$

代回即知两种方法结果完全一致。

验证（代入原方程检验）：

- $u(x, 0) = x \checkmark$
- $u_t(x, 0) = \sin x \checkmark$ ($\frac{1}{2a} \sin x + \frac{1}{a}(1 - \frac{1}{2a}) \cdot a \sin x = \frac{1}{2a} \sin x + (1 - \frac{1}{2a}) \sin x = \sin x$)
- $u_{tt} - a^2 u_{xx} = \cos(x + at) \checkmark$

 **课本印证：** §3.1.3 (pp.52–53) 给出非齐次波动方程的通解公式 (d'Alembert + Duhamel 二重积分)。本题特殊之处在于非齐次项 $\cos(x + at)$ 恰好是特征变量 $x + at$ 的函数，允许用更简洁的待定系数法构造特解。这是课本习题第 3 题 (p.68) 的典型变化。

5. (6分) Laplace 变换与逆变换

知识点定位： 课本第 6 章 §6.1 Laplace 变换的定义与性质 (pp.145–155)

题目：

- 函数 $f(t) = te^{at} \sin \omega t$ 的 Laplace 变换为_____。
- 函数 $G(s) = \frac{1}{s^2(s+1)(s+2)}$ 的 Laplace 逆变换为_____。

课本依据：

- §6.1 性质 2 (位移性质, p.148): $\mathcal{L}[e^{at} f(t)] = \bar{f}(s - a)$ 。
- §6.1 性质 6 (乘 t 性质, p.149): $\mathcal{L}[t f(t)] = -\frac{d}{ds} \bar{f}(s)$ 。
- §6.1 变换表 (p.147): $\mathcal{L}[\sin \omega t] = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$ 。
- §6.1 逆变换方法：部分分式分解 + 查表 (Heaviside 第一展开定理, 定理 6.1.3, p.152)。

解答 (a)：Laplace 变换

从基本公式出发：

$$\mathcal{L}[\sin \omega t] = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

由位移性质 (性质 2):

$$\mathcal{L}[e^{at} \sin \omega t] = \frac{\omega}{(s-a)^2 + \omega^2}$$

由乘 t 性质 (性质 6), $\mathcal{L}[tf(t)] = -\frac{d}{ds}\bar{f}(s)$:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[te^{at} \sin \omega t] &= -\frac{d}{ds} \left[\frac{\omega}{(s-a)^2 + \omega^2} \right] \\ &= -\omega \cdot \frac{-2(s-a)}{[(s-a)^2 + \omega^2]^2} \\ &= \boxed{\frac{2\omega(s-a)}{[(s-a)^2 + \omega^2]^2}}\end{aligned}$$

解答 (b): Laplace 逆变换

对 $G(s) = \frac{1}{s^2(s+1)(s+2)}$ 作部分分式分解:

$$\text{设 } \frac{1}{s^2(s+1)(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{C}{s+1} + \frac{D}{s+2}.$$

通分后比较分子: $1 = As(s+1)(s+2) + B(s+1)(s+2) + Cs^2(s+2) + Ds^2(s+1)$.

确定系数:

- $s = 0$: $1 = 2B \rightarrow B = \frac{1}{2}$
- $s = -1$: $1 = C \cdot 1 \cdot 1 \rightarrow C = 1$
- $s = -2$: $1 = D \cdot 4 \cdot (-1) = -4D \rightarrow D = -\frac{1}{4}$
- 比较 s 的一次幂系数: $1 = 2A + 3B \rightarrow 1 = 2A + \frac{3}{2} \rightarrow A = -\frac{3}{4}$

故:

$$G(s) = -\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{s} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s+1} - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{s+2}$$

查表取逆变换 ($\mathcal{L}^{-1}[1/s] = 1$, $\mathcal{L}^{-1}[1/s^2] = t$, $\mathcal{L}^{-1}[1/(s+a)] = e^{-at}$):

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1}[G(s)] = -\frac{3}{4} + \frac{1}{2}t + e^{-t} - \frac{1}{4}e^{-2t}$$

 **课本印证:** §6.1 性质 2 (p.148) 和性质 6 (p.149) 是填空题高频考点。位移 + 乘 t 的复合使用是标准考题。逆变换部分分式分解的方法见定理 6.1.3 (Heaviside 第一展开定理, p.152), 适用于分母为多项式、分子为常数的有理函数。

二、(12 分) 边值问题求解

知识点定位: 课本第 1 章 §1.5 叠加原理 (pp.22-25) + 第 2 章 $u_{xy} = f(x, y)$ 型方程的直接积分法

题目:

$$\begin{cases} u_{xy} = x^2 y^2, & x, y > 0, \\ u(x, 0) = f(x), & x \geq 0, \\ u(0, y) = g(y), & y \geq 0, \end{cases}$$

其中 f 和 g 是已知二阶连续可微函数, 且满足 $f(0) = g(0)$ 。

课本依据:

- §1.5 (p.22): 叠加原理——线性 PDE 的通解 = 一个特解 + 齐次方程的通解。
- 第 2 章 (p.42 例 2.1.3): $u_{xy} = 0$ 的通解为 $u = F(x) + G(y)$ (两次积分直接得出)。
- 对 $u_{xy} = f(x, y)$ 型, 直接对 y 积分一次再对 x 积分一次, 引入两个任意函数, 由边界条件确定。

解答:

Step 1 — 对 y 积分一次 (视 x 为参数):

$$u_x(x, y) = \int x^2 y^2 dy = \frac{1}{3} x^2 y^3 + \varphi(x)$$

其中 $\varphi(x)$ 是仅依赖于 x 的待定函数。

Step 2 — 对 x 再积分一次:

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int \left(\frac{1}{3} x^2 y^3 + \varphi(x) \right) dx \\ &= \frac{1}{9} x^3 y^3 + \Phi(x) + \Psi(y) \end{aligned}$$

其中 $\Phi'(x) = \varphi(x)$, $\Psi(y)$ 是仅依赖于 y 的任意函数 (来自第二次积分的积分"常数")。

这就是方程的通解形式: 特解 $\frac{1}{9} x^3 y^3$ + 齐次方程 $u_{xy} = 0$ 的通解 $\Phi(x) + \Psi(y)$ (符合叠加原理)。

Step 3 — 代入边界条件确定 Φ 和 Ψ 。

由 $u(x, 0) = f(x)$:

$$\Phi(x) + \Psi(0) = f(x) \implies \Phi(x) = f(x) - \Psi(0) \quad (1)$$

由 $u(0, y) = g(y)$:

$$\Phi(0) + \Psi(y) = g(y) \implies \Psi(y) = g(y) - \Phi(0) \quad (2)$$

由 (2) 取 $y = 0$: $\Psi(0) = g(0) - \Phi(0)$ 。

由 (1) 取 $x = 0$: $\Phi(0) = f(0) - \Psi(0)$ 。

联立两式: $\Phi(0) + \Psi(0) = f(0) = g(0)$ (相容性条件 $f(0) = g(0)$ 保证自洽)。

Step 4 — 代回得最终解:

$$\begin{aligned}
 u(x, y) &= \frac{1}{9}x^3y^3 + [f(x) - \Psi(0)] + [g(y) - \Phi(0)] \\
 &= \frac{1}{9}x^3y^3 + f(x) + g(y) - [\Phi(0) + \Psi(0)] \\
 &= \frac{1}{9}x^3y^3 + f(x) + g(y) - f(0)
 \end{aligned}$$

$$u(x, y) = \frac{1}{9}x^3y^3 + f(x) + g(y) - f(0)$$

(由 $f(0) = g(0)$, 写成 $-f(0)$ 或 $-g(0)$ 均可。)

验证:

- $u_{xy} = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} \left(\frac{1}{9}x^3y^3 \right) = x^2y^2 \checkmark$
- $u(x, 0) = 0 + f(x) + g(0) - f(0) = f(x) \checkmark$ (用到 $g(0) = f(0)$)
- $u(0, y) = 0 + f(0) + g(y) - f(0) = g(y) \checkmark$

 **课本印证:** 本题是课本第 2 章例 2.1.3 ($u_{xy} = 0 \Rightarrow u = F(x) + G(y)$) 的自然推广。非齐次项 x^2y^2 通过两次逐次积分产生特解 $\frac{1}{9}x^3y^3$, 叠加原理 (§1.5) 保证通解 = 特解 + 齐次通解。边界条件函数 f, g 的相容性 $f(0) = g(0)$ 来自 $(0, 0)$ 点处两边界交线上的一致性要求。

三、(12 分) 化标准型并求通解

知识点定位: 课本第 2 章 §2.1 二阶线性 PDE 的分类与标准型 (pp.26-42)

题目:

把方程

$$u_{xx} - 2\lambda u_{xy} - 3\lambda^2 u_{yy} + u_x + \lambda u_y = 0$$

化为标准型, 并求出通解, 其中 λ 为常数 (分别就 $\lambda \neq 0$ 和 $\lambda = 0$ 讨论)。

课本依据: §2.1 (pp.26-35) 二阶线性 PDE 五步法标准流程:

1. 计算判别式 $\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22}$ 定类型;
2. 写特征方程 $a_{11}(dy)^2 - 2a_{12}dxdy + a_{22}(dx)^2 = 0$;
3. 积分得特征线, 作变量替换;
4. 链式法则代入得标准型;
5. (若常系数) 解标准型求通解。

第一步: 识别系数, 计算判别式

一般形式 $a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + \dots = 0$, 此处:

$$a_{11} = 1, \quad a_{12} = -\lambda, \quad a_{22} = -3\lambda^2$$

判别式:

$$\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = \lambda^2 - 1 \cdot (-3\lambda^2) = 4\lambda^2$$

- $\lambda \neq 0$ 时: $\Delta = 4\lambda^2 > 0$, 双曲型;
- $\lambda = 0$ 时: $\Delta = 0$, 抛物型。

情形一: $\lambda \neq 0$ (双曲型, $\Delta > 0$)

第二步: 特征方程

$$\begin{aligned} a_{11}(dy)^2 - 2a_{12}dxdy + a_{22}(dx)^2 &= 0 \\ \Rightarrow (dy)^2 + 2\lambda dxdy - 3\lambda^2(dx)^2 &= 0 \end{aligned}$$

除以 $(dx)^2$ (设 $dx \neq 0$):

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + 2\lambda\frac{dy}{dx} - 3\lambda^2 = 0$$

解得:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-2\lambda \pm \sqrt{4\lambda^2 + 12\lambda^2}}{2} = \frac{-2\lambda \pm 4\lambda}{2}$$

即:

$$\frac{dy}{dx} = \lambda \quad \text{或} \quad \frac{dy}{dx} = -3\lambda$$

第三步: 积分得两族实特征线

$$y - \lambda x = C_1, \quad y + 3\lambda x = C_2$$

作变量替换:

$$\boxed{\xi = y - \lambda x, \quad \eta = y + 3\lambda x}$$

第四步: 链式法则计算偏导数

$$\begin{aligned} u_x &= u_\xi \cdot (-\lambda) + u_\eta \cdot (3\lambda) = -\lambda u_\xi + 3\lambda u_\eta \\ u_y &= u_\xi \cdot 1 + u_\eta \cdot 1 = u_\xi + u_\eta \\ u_{xx} &= \lambda^2 u_{\xi\xi} - 6\lambda^2 u_{\xi\eta} + 9\lambda^2 u_{\eta\eta} \\ u_{xy} &= -\lambda u_{\xi\xi} + 2\lambda u_{\xi\eta} + 3\lambda u_{\eta\eta} \\ u_{yy} &= u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta} \end{aligned}$$

代入原方程, 逐项汇总:

项	$u_{\xi\xi}$	$u_{\xi\eta}$	$u_{\eta\eta}$	u_ξ	u_η
u_{xx}	λ^2	$-6\lambda^2$	$9\lambda^2$	—	—
$-2\lambda u_{xy}$	$2\lambda^2$	$-4\lambda^2$	$-6\lambda^2$	—	—
$-3\lambda^2 u_{yy}$	$-3\lambda^2$	$-6\lambda^2$	$-3\lambda^2$	—	—
u_x	—	—	—	$-\lambda$	3λ

项	$u_{\xi\xi}$	$u_{\xi\eta}$	$u_{\eta\eta}$	u_ξ	u_η
λu_y	—	—	—	λ	λ
合计	0	$-16\lambda^2$	0	0	4λ

得标准型 (因 $\lambda \neq 0$):

$$u_{\xi\eta} = \frac{1}{4\lambda} u_\eta$$

这就是双曲型第一标准形式 $u_{\xi\eta} = Au_\xi + Bu_\eta + \dots$ 。

第五步：求通解

令 $v = u_\eta$, 则 $v_\xi = \frac{1}{4\lambda} v$ 。这是一阶线性 ODE:

$$\frac{dv}{v} = \frac{d\xi}{4\lambda} \implies v = C(\eta) e^{\xi/(4\lambda)}$$

其中 $C(\eta)$ 为 η 的任意函数。

再由 $u_\eta = v$ 对 η 积分:

$$u = e^{\xi/(4\lambda)} \int C(\eta) d\eta + F(\xi) = e^{\xi/(4\lambda)} G(\eta) + F(\xi)$$

其中 F, G 为任意二阶可微函数。

回代原变量 ($\xi = y - \lambda x$, $\eta = y + 3\lambda x$):

$$u(x, y) = e^{\frac{y-\lambda x}{4\lambda}} G(y + 3\lambda x) + F(y - \lambda x)$$

情形二： $\lambda = 0$ (抛物型, $\Delta = 0$)

原方程退化为:

$$u_{xx} + u_x = 0$$

这已是仅含 x 导数的方程。特征方程 $(dy)^2 = 0 \Rightarrow y = C$ (一族实特征线)。

取 $\xi = y$, $\eta = x$ (η 与 ξ 函数无关即可)。由链式法则:

$$u_x = u_\eta, \quad u_{xx} = u_{\eta\eta}$$

代入得:

$$u_{\eta\eta} + u_\eta = 0$$

这是关于 η 的常系数二阶线性 ODE。特征方程 $r^2 + r = 0$, 根 $r_1 = 0$, $r_2 = -1$ 。

通解:

$$u(\xi, \eta) = A(\xi) + B(\xi)e^{-\eta}$$

回代原变量：

$$u(x, y) = F(y) + G(y) e^{-x}$$

其中 F 、 G 为任意二阶可微函数。

课本印证： 本题是课本 §2.1 五步法的标准应用题。关键是判别式 $\Delta = 4\lambda^2$ ，随 λ 是否为零改变类型。 $\lambda \neq 0$ 时两族实特征线 $y - \lambda x = C_1$ 、 $y + 3\lambda x = C_2$ ，经变量替换后 $u_{\xi\xi}$ 和 $u_{\eta\eta}$ 的系数同时消去（这是双曲型变量替换的必然结果）。 $\lambda = 0$ 时退化为抛物型，标准型为 $u_{\eta\eta} + u_\eta = 0$ 。类似题型见课本习题第 1 题（p.41）。

四、(12 分) 非齐次波动方程 + 能量积分法

知识点定位： 第 4 章 §4.3 非齐次边界的齐次化（pp.95–105）+ 特征函数法；第 9 章 §9.1 能量积分法（pp.219–230）

题目：

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx} + 1, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 1 + t, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = x^2, u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l, \end{cases}$$

其中 $c > 0$ 为常数。并用能量积分方法证明该问题的古典解是唯一的。

第一部分：求解定解问题

课本依据：

- §4.3（pp.95–105）：非齐次边界 → 找辅助函数 $w(x, t)$ 满足边界条件，令 $u = v + w$ 将问题化为齐次边界。
- §4.2.3（pp.88–95）：特征函数法——按齐次问题的特征函数系 $\{\sin(n\pi x/l)\}$ 展开解和非齐次项。

Step 1 — 边界齐次化。

构造辅助函数 $w(x, t)$ 满足 $w(0, t) = 0$, $w(l, t) = 1 + t$ 。取线性函数：

$$w(x, t) = \frac{x}{l}(1 + t)$$

则 $w_{tt} = 0$, $w_{xx} = 0$ 。令 $u(x, t) = v(x, t) + w(x, t)$ 。代入原问题， v 满足：

$$\begin{cases} v_{tt} = c^2 v_{xx} + 1, & 0 < x < l, t > 0, \\ v(0, t) = 0, v(l, t) = 0, & t \geq 0, \\ v(x, 0) = x^2 - \frac{x}{l}, v_t(x, 0) = -\frac{x}{l}, & 0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

现 v 满足齐次 Dirichlet 边界、非齐次方程、非零初值的标准问题。

Step 2 — 特征函数展开。

齐次问题 $v_{tt} = c^2 v_{xx}$, $v(0, t) = v(l, t) = 0$ 的特征值问题 (§4.2.1, p.77)：

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad X(0) = X(l) = 0$$

特征值与特征函数：

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad n = 1, 2, \dots$$

将解和方程的非齐次项均按此特征函数系展开：

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l}$$

$$1 = \sum_{n=1}^{\infty} f_n \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad f_n = \frac{2}{l} \int_0^l 1 \cdot \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{2[1 - (-1)^n]}{n\pi}$$

即：

$$f_n = \begin{cases} \frac{4}{n\pi}, & n = 1, 3, 5, \dots \\ 0, & n = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

Step 3 — $T_n(t)$ 满足的 ODE。

代入方程得（记 $\omega_n = \frac{cn\pi}{l}$ ）：

$$T_n''(t) + \omega_n^2 T_n(t) = f_n$$

这是二阶常系数非齐次 ODE。通解：

$$T_n(t) = A_n \cos \omega_n t + B_n \sin \omega_n t + \frac{f_n}{\omega_n^2}$$

Step 4 — 由初值确定系数。

记 $\phi_1(x) = v(x, 0) = x^2 - \frac{x}{l}$, $\psi_1(x) = v_t(x, 0) = -\frac{x}{l}$ 。

其 Fourier 正弦系数：

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l \phi_1(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{2}{l} \int_0^l \left(x^2 - \frac{x}{l}\right) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^l \psi_1(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{2}{l} \int_0^l \left(-\frac{x}{l}\right) \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{2(-1)^n}{n\pi}$$

(b_n 的计算： $\int_0^l x \sin \frac{n\pi x}{l} dx = -\frac{l^2(-1)^n}{n\pi}$, 故 $b_n = -\frac{2}{l^2} \cdot \left(-\frac{l^2(-1)^n}{n\pi}\right) = \frac{2(-1)^n}{n\pi}$ 。)

则：

$$T_n(0) = A_n + \frac{f_n}{\omega_n^2} = a_n \implies A_n = a_n - \frac{f_n}{\omega_n^2}$$

$$T_n'(0) = \omega_n B_n = b_n \implies B_n = \frac{b_n}{\omega_n}$$

Step 5 — 合成原问题的解。

$$T_n(t) = \left(a_n - \frac{f_n}{\omega_n^2}\right) \cos \omega_n t + \frac{b_n}{\omega_n} \sin \omega_n t + \frac{f_n}{\omega_n^2}$$

$$u(x, t) = \frac{x}{l}(1+t) + \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l}$$

其中 $\omega_n = \frac{cn\pi}{l}$, $f_n = \begin{cases} 4/(n\pi), & n \text{ 为奇数} \\ 0, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$, $b_n = \frac{2(-1)^n}{n\pi}$, a_n 由 $x^2 - x/l$ 的 Fourier 正弦系数公式给出 (涉及分部积分, 过程虽繁但属标准计算)。

第二部分：能量积分法证明唯一性

课本依据：§9.1 (pp.219–224) 能量积分法的标准五步模板。

Step 1 — 设 u_1 、 u_2 是原问题的两个古典解。令 $w = u_1 - u_2$ 。

则 w 满足齐次定解问题：

$$\begin{cases} w_{tt} = c^2 w_{xx}, & 0 < x < l, t > 0, \\ w(0, t) = 0, w(l, t) = 0, & t \geq 0, \\ w(x, 0) = 0, w_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l. \end{cases}$$

(方程齐次化：两解的非齐次项 1 和边界 $1+t$ 相消；初值 x^2 和 0 相消。)

Step 2 — 定义能量积分 (§9.1, 式 (9.1.1), p.219)：

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^l (w_t^2(x, t) + c^2 w_x^2(x, t)) dx \geq 0$$

物理意义： $\frac{1}{2}w_t^2$ 为动能密度， $\frac{1}{2}c^2 w_x^2$ 为势能密度， $E(t)$ 为弦的总能量。

Step 3 — 对 t 求导：

$$E'(t) = \int_0^l (w_t w_{tt} + c^2 w_x w_{xt}) dx$$

代入方程 $w_{tt} = c^2 w_{xx}$ ：

$$E'(t) = c^2 \int_0^l w_t w_{xx} dx + c^2 \int_0^l w_x w_{xt} dx$$

对第一项分部积分：

$$c^2 \int_0^l w_t w_{xx} dx = c^2 [w_t w_x]_{x=0}^{x=l} - c^2 \int_0^l w_{xt} w_x dx$$

代回：

$$\begin{aligned} E'(t) &= c^2 [w_t w_x]_0^l - c^2 \int_0^l w_{xt} w_x dx + c^2 \int_0^l w_x w_{xt} dx \\ &= c^2 [w_t(l, t) w_x(l, t) - w_t(0, t) w_x(0, t)] \end{aligned}$$

Step 4 — 利用齐次 Dirichlet 边界条件。

由 $w(0, t) = w(l, t) = 0$ 对 t 求导: $w_t(0, t) = w_t(l, t) = 0$ 。

因此 $E'(t) = 0$, 即能量守恒。

Step 5 — 结论。

$E'(t) \equiv 0 \implies E(t) \equiv E(0)$ 。

由齐次初值: $w(x, 0) = 0 \Rightarrow w_x(x, 0) = 0, w_t(x, 0) = 0$, 故:

$$E(0) = \frac{1}{2} \int_0^l (0^2 + c^2 \cdot 0^2) dx = 0$$

因此 $E(t) \equiv 0$ 。由于被积函数 $w_t^2 + c^2 w_x^2 \geq 0$ (非负), 且积分为零, 必有:

$$w_t(x, t) \equiv 0, \quad w_x(x, t) \equiv 0, \quad \forall x \in [0, l], t \geq 0$$

$w_x \equiv 0$ 表明 w 仅为 t 的函数; $w_t \equiv 0$ 表明 w 仅为 x 的函数。故 $w \equiv \text{const}$ 。

由 $w(x, 0) = 0$ 得 $w \equiv 0$, 即 $u_1 \equiv u_2$ 。唯一性得证。■

 **课本印证:** §9.1 (pp.219–224) 能量积分法的完整证明模板。关键步骤: $E(t)$ 定义 $\rightarrow$ 求导 $\rightarrow$ 用方程替换 $w_{tt} \rightarrow$ 分部积分 $\rightarrow$ 用齐次边界消去边界项 $\rightarrow E'(t) = 0 \rightarrow E(t) = E(0) = 0 \rightarrow w_t = w_x = 0 \rightarrow w \equiv 0$ 。这个证明模板对所有 Dirichlet/Neumann 边界条件的波动方程均适用。

 **极值原理 vs 能量法:** 第 8 章极值原理对双曲型方程不成立 (见第 8 章章节总结), 故波动方程的唯一性只能用能量法证明。两者共同覆盖了三类方程的适定性理论。

五、(12 分) Poisson 方程在圆域的 Dirichlet 问题 + 极值原理

知识点定位: 第 4 章 §4.4 圆域上的分离变量法 (pp.106–115); 第 8 章 §8.2 椭圆型方程的极值原理 (pp.210–218)

题目:

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = A(x^2 + y^2) + C, & x^2 + y^2 < R^2, \\ u(x, y) = B(x + y), & x^2 + y^2 = R^2, \end{cases}$$

其中 A, B, C 为常数。并用**极值原理**证明古典解是唯一的。

第一部分: 求解定解问题

课本依据: §4.4 (pp.106–115) 圆域内 Laplace/Poisson 方程的分离变量法标准步骤。

Step 1 — 化为极坐标。

令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。

Laplace 算子 (第一题已得):

$$\Delta u = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}$$

方程和边界变为：

$$\begin{cases} u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} = Ar^2 + C, & 0 \leq r < R, 0 \leq \theta < 2\pi, \\ u(R, \theta) = BR(\cos \theta + \sin \theta), & 0 \leq \theta < 2\pi. \end{cases}$$

自然条件： u 在 $r = 0$ 处有界 ($|u(0, \theta)| < \infty$)； $u(r, \theta + 2\pi) = u(r, \theta)$ (周期性)。

Step 2 — 构造径向特解消除非齐次项。

非齐次项 $Ar^2 + C$ 与 θ 无关，尝试径向特解 $u_p = u_p(r)$ ：

$$\Delta u_p = u_p'' + \frac{1}{r}u_p' = Ar^2 + C$$

设 $u_p(r) = \alpha r^4 + \beta r^2$ ：

- $u_p' = 4\alpha r^3 + 2\beta r$
- $u_p'' = 12\alpha r^2 + 2\beta$
- $\Delta u_p = (12\alpha r^2 + 2\beta) + \frac{1}{r}(4\alpha r^3 + 2\beta r) = 16\alpha r^2 + 4\beta$

比较系数： $16\alpha = A \Rightarrow \alpha = \frac{A}{16}$, $4\beta = C \Rightarrow \beta = \frac{C}{4}$ 。

$$u_p(r) = \frac{A}{16}r^4 + \frac{C}{4}r^2$$

在直角坐标下： $u_p(x, y) = \frac{A}{16}(x^2 + y^2)^2 + \frac{C}{4}(x^2 + y^2)$ 。

Step 3 — 转化为齐次 Laplace 方程的 Dirichlet 问题。

令 $v(r, \theta) = u(r, \theta) - u_p(r)$ 。则 $\Delta v = 0$ (调和函数)，边界条件：

$$v(R, \theta) = BR(\cos \theta + \sin \theta) - \frac{A}{16}R^4 - \frac{C}{4}R^2$$

Step 4 — 圆域内 Laplace 方程的通解 (§4.4, p.110)。

分离变量 $v = R(r)\Theta(\theta)$ ，由周期性得 $\Theta_n \propto \cos n\theta, \sin n\theta$, $R_n \propto r^n$ ($r = 0$ 有界舍去 r^{-n} 和 $\ln r$)：

$$v(r, \theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{R}\right)^n (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta)$$

在 $r = R$ 处取边界值：

$$v(R, \theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta)$$

比较 Fourier 系数：

$$\begin{aligned}\frac{a_0}{2} &= -\frac{A}{16}R^4 - \frac{C}{4}R^2 \implies a_0 = -\frac{A}{8}R^4 - \frac{C}{2}R^2 \\ a_1 &= BR, \quad b_1 = BR \\ a_n &= b_n = 0, \quad n \geq 2\end{aligned}$$

故：

$$v(r, \theta) = -\frac{A}{16}R^4 - \frac{C}{4}R^2 + \frac{r}{R} \cdot BR(\cos \theta + \sin \theta) = -\frac{A}{16}R^4 - \frac{C}{4}R^2 + Br(\cos \theta + \sin \theta)$$

Step 5 — 合成。

$$u(r, \theta) = u_p(r) + v(r, \theta) = \left(\frac{A}{16}r^4 + \frac{C}{4}r^2 \right) + \left(-\frac{A}{16}R^4 - \frac{C}{4}R^2 + Br(\cos \theta + \sin \theta) \right)$$

$$u(r, \theta) = \frac{A}{16}(r^4 - R^4) + \frac{C}{4}(r^2 - R^2) + Br(\cos \theta + \sin \theta)$$

换回直角坐标 ($r^2 = x^2 + y^2$, $r \cos \theta = x$, $r \sin \theta = y$):

$$u(x, y) = \frac{A}{16}[(x^2 + y^2)^2 - R^4] + \frac{C}{4}(x^2 + y^2 - R^2) + B(x + y)$$

验证：

- $r = R$ 时: $u(R, \theta) = 0 + 0 + BR(\cos \theta + \sin \theta) = B(x + y) \checkmark$
- $r = 0$ 时: $u(0) = -\frac{A}{16}R^4 - \frac{C}{4}R^2$ (有限) $\checkmark$
- $\Delta u = \frac{A}{16} \cdot 16r^2 + \frac{C}{4} \cdot 4 + 0 = Ar^2 + C \checkmark$

第二部分：极值原理证明唯一性

课本依据：§8.2 定理 8.2.1 (椭圆型方程极值原理, p.211) 及其推论定理 8.2.3 (Dirichlet 内问题唯一性, p.213)。

Step 1 — 设 u_1 、 u_2 是原问题的两个古典解。令 $w = u_1 - u_2$ 。

则 $w \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ ($\Omega = \{x^2 + y^2 < R^2\}$) 满足齐次问题：

$$\begin{cases} \Delta w = 0, & x^2 + y^2 < R^2, \quad (\text{Poisson 方程的非齐次项 } Ar^2 + C \text{ 相消}) \\ w = 0, & x^2 + y^2 = R^2. \quad (\text{边界条件 } B(x + y) \text{ 相消}) \end{cases}$$

即 w 是 Ω 上的调和函数，且在边界上恒为零。

Step 2 — 应用椭圆型方程的极值原理 (定理 8.2.1, p.211)。

定理 8.2.1 (极值原理)：设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界区域， $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 在 Ω 内调和 ($\Delta u = 0$)，则 u 在闭区域 $\overline{\Omega}$ 上的最大值和最小值都在边界 $\partial\Omega$ 上达到：

$$\max_{\overline{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u, \quad \min_{\overline{\Omega}} u = \min_{\partial\Omega} u.$$

对 w 应用此定理。由于 $w|_{\partial\Omega} \equiv 0$ ：

$$\max_{\bar{\Omega}} w = \max_{\partial\Omega} w = 0$$

$$\min_{\bar{\Omega}} w = \min_{\partial\Omega} w = 0$$

Step 3 — 结论。

因此在 $\bar{\Omega}$ 上 $0 \leq w \leq 0$, 即 $w \equiv 0$ 。故 $u_1 \equiv u_2$ 。古典解唯一。■

 **课本印证：**定理 8.2.1 (p.211) 是调和函数最核心的定性定理。证明技巧：反证法 + 辅助函数 $v = u + \frac{M-m}{4R^2}[(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2]$, 通过 $\Delta v > 0$ 导出矛盾。定理 8.2.3 (p.213) 将此推广到 Poisson 方程 Dirichlet 内问题, 直接引用即可。

 **注意：**极值原理只对椭圆型和抛物型方程成立, 不适用于双曲型方程。本题是 Poisson 方程 (椭圆型), 故适用。同样的逻辑对热传导方程 (抛物型) 也成立 (定理 8.1.1), 但对波动方程 (双曲型) 不成立——这就是为什么第四题的唯一性只能用能量积分法证明。

六、(12 分) Fourier 变换解热传导方程初值问题

知识点定位：课本第 5 章 §5.3 Fourier 变换解定解问题 (pp.133–144)

题目：

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + t^2, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = x^2 + \sin x, & -\infty < x < +\infty, \end{cases}$$

其中 $a > 0$ 为常数。已知

$$\int_0^{+\infty} e^{-a^2 x^2} \cos bx \, dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2a} e^{-b^2/(4a^2)}$$

课本依据：§5.3 (pp.133–140), 特别是例 5.3.1 (Poisson 积分公式推导) 和高斯积分公式的使用。

解答：

Step 1 — 叠加原理分解。

非齐次项 t^2 与空间变量 x 无关。利用线性叠加将问题拆分为：

$$u(x, t) = v(x, t) + w(t)$$

其中：

- $w(t)$ 满足 $w_t = t^2$, $w(0) = 0$ ($w_{xx} = 0$ 因为 w 与 x 无关);
- $v(x, t)$ 满足齐次热方程 $v_t = a^2 v_{xx}$, $v(x, 0) = x^2 + \sin x$ 。

Step 2 — 解 $w(t)$ 。

$$w(t) = \int_0^t \tau^2 \, d\tau = \frac{t^3}{3}$$

Step 3 — 用 Poisson 公式 (§5.3 式 (5.3.10), p.137) 解 v ：

$$v(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}\right) \cdot (\xi^2 + \sin \xi) d\xi$$

分别计算两个积分。

Step 4a — 含 ξ^2 的积分。

令 $z = \frac{\xi-x}{2a\sqrt{t}}$, 则 $\xi = x + 2a\sqrt{t}z$, $d\xi = 2a\sqrt{t}dz$:

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} \xi^2 d\xi \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2} (x + 2a\sqrt{t}z)^2 dz \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2} (x^2 + 4a\sqrt{t}xz + 4a^2 t z^2) dz \end{aligned}$$

利用标准 Gauss 积分 (§5.1, p.128):

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2} dz = \sqrt{\pi}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} ze^{-z^2} dz = 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty} z^2 e^{-z^2} dz = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

代入:

$$I_1 = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(x^2 \sqrt{\pi} + 0 + 4a^2 t \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} \right) = x^2 + 2a^2 t$$

Step 4b — 含 $\sin \xi$ 的积分。

同样代换 $z = \frac{\xi-x}{2a\sqrt{t}}$:

$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} \sin \xi d\xi \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2} \sin(x + 2a\sqrt{t}z) dz \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2} [\sin x \cos(2a\sqrt{t}z) + \cos x \sin(2a\sqrt{t}z)] dz \end{aligned}$$

含 $\sin(2a\sqrt{t}z)$ 的项被积函数为奇函数 $\times$ 偶 Gauss 函数 = 奇函数, 对称区间积分为零。

含 $\cos(2a\sqrt{t}z)$ 的项:

$$I_2 = \frac{\sin x}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2} \cos(2a\sqrt{t}z) dz$$

利用题目给出的公式 (注意: 偶函数从 $(-\infty, \infty)$ 的积分 = 2 倍 $(0, \infty)$ 的积分, 且 e^{-z^2} 对应 $a = 1$ 、 $b = 2a\sqrt{t}$):

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2} \cos(bz) dz = \sqrt{\pi} e^{-b^2/4}$$

取 $b = 2a\sqrt{t}$, $b^2/4 = a^2 t$:

$$I_2 = \frac{\sin x}{\sqrt{\pi}} \cdot \sqrt{\pi} e^{-a^2 t} = e^{-a^2 t} \sin x$$

Step 5 — 合成。

$$v(x, t) = I_1 + I_2 = x^2 + 2a^2 t + e^{-a^2 t} \sin x$$

$$u(x, t) = v(x, t) + w(t) = \boxed{x^2 + 2a^2 t + \frac{t^3}{3} + e^{-a^2 t} \sin x}$$

验证 (代入原方程):

- $u(x, 0) = x^2 + \sin x \checkmark$
- $u_t = 2a^2 + t^2 - a^2 e^{-a^2 t} \sin x$
- $u_{xx} = 2 - e^{-a^2 t} \sin x$
- $a^2 u_{xx} + t^2 = a^2(2 - e^{-a^2 t} \sin x) + t^2 = 2a^2 - a^2 e^{-a^2 t} \sin x + t^2 = u_t \checkmark$

 **课本印证:** §5.3 式 (5.3.10) 的 Poisson 积分公式是热方程初值问题的基本解卷积形式:

$$u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(\xi) e^{-(x-\xi)^2/(4a^2 t)} d\xi$$

本题的核心技巧是: (1) 用叠加原理把与 x 无关的非齐次项 t^2 分离出来直接积分; (2) 对初值中的 x^2 和 $\sin x$ 分别应用 Poisson 公式; (3) 利用 Gauss 积分的标准结果。注意题目给出的积分公式 $\int_0^{\infty} e^{-a^2 x^2} \cos bx \, dx$ 是通过偶延拓得到 $\int_{-\infty}^{\infty}$ 版本的标准工具。

七、(10 分) Laplace 变换法解一阶偏微分方程

知识点定位: 课本第 6 章 §6.2 Laplace 变换解 PDE 定解问题 (pp.155–164)

题目:

$$\begin{cases} xu_x + u_t = x^2 t, & x > 0, t > 0, \\ u(x, 0) = x^2, & x \geq 0, \\ u(0, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

课本依据: §6.2 (pp.155–164) Laplace 变换解 PDE 的标准流程: 对时间 t 取 Laplace 变换 $\rightarrow$ 将 PDE 化为关于空间变量 x 的 ODE (含参数 s) $\rightarrow$ 解 ODE $\rightarrow$ 取逆变换。

解答:

Step 1 — 对 t 取 Laplace 变换。

记 $\bar{u}(x, s) = \mathcal{L}[u(x, t)] = \int_0^{\infty} e^{-st} u(x, t) dt$ (x 视为参数)。

由微分性质 (§6.1 性质 4, p.148):

$$\mathcal{L}[u_t] = s\bar{u}(x, s) - u(x, 0) = s\bar{u}(x, s) - x^2$$

$$\mathcal{L}[x^2 t] = x^2 \cdot \mathcal{L}[t] = x^2 \cdot \frac{1}{s^2}$$

注意 $\mathcal{L}[u_x] = \frac{\partial}{\partial x} \mathcal{L}[u] = \bar{u}_x$ (x 与 t 独立, 变换与求导可交换)。

Step 2 — 得关于 x 的 ODE:

$$x\bar{u}_x + s\bar{u} - x^2 = \frac{x^2}{s^2}$$

整理:

$$x\bar{u}_x + s\bar{u} = x^2 \left(1 + \frac{1}{s^2}\right) \quad (*)$$

边界条件的 Laplace 变换: $\bar{u}(0, s) = \mathcal{L}[0] = 0$ 。

Step 3 — 解一阶线性 ODE ($x > 0$)。

将 (*) 改写为标准形式:

$$\bar{u}_x + \frac{s}{x} \bar{u} = x \left(1 + \frac{1}{s^2}\right)$$

积分因子 (§6.2, p.156):

$$\mu(x) = \exp\left(\int \frac{s}{x} dx\right) = e^{s \ln x} = x^s$$

两边同乘 x^s :

$$\frac{d}{dx}(x^s \bar{u}) = x^s \cdot x \left(1 + \frac{1}{s^2}\right) = x^{s+1} \left(1 + \frac{1}{s^2}\right)$$

积分:

$$\begin{aligned} x^s \bar{u} &= \left(1 + \frac{1}{s^2}\right) \frac{x^{s+2}}{s+2} + C \\ \bar{u}(x, s) &= \left(1 + \frac{1}{s^2}\right) \frac{x^2}{s+2} + Cx^{-s} \end{aligned}$$

Step 4 — 用边界条件定常数。

由 $\bar{u}(0, s) = 0$ 。当 $x \rightarrow 0^+$ 时:

- 第一项 $\frac{x^2}{s+2}(1 + \frac{1}{s^2}) \rightarrow 0$ ($s > 0$ 时 $s+2 > 0$);
- 第二项 Cx^{-s} 因 $s > 0$ (Laplace 变换的收敛横标), $x^{-s} \rightarrow \infty$ 。

要使 $\bar{u}(0, s) = 0$, 必须 $C = 0$ 。故:

$$\bar{u}(x, s) = x^2 \cdot \frac{1 + 1/s^2}{s+2} = \frac{x^2}{s+2} + \frac{x^2}{s^2(s+2)}$$

Step 5 — Laplace 逆变换。

第一项: $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{x^2}{s+2}\right] = x^2 e^{-2t}$ (由 $\mathcal{L}[e^{-at}] = \frac{1}{s+a}$, 取 $a = 2$)。

第二项：对 $\frac{1}{s^2(s+2)}$ 作部分分式分解。

$$\text{设 } \frac{1}{s^2(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{C}{s+2}.$$

通分比较分子： $1 = As(s+2) + B(s+2) + Cs^2$ 。

- $s = 0$: $1 = 2B \Rightarrow B = \frac{1}{2}$
- $s = -2$: $1 = 4C \Rightarrow C = \frac{1}{4}$
- 比较 s^2 系数: $A + C = 0 \Rightarrow A = -\frac{1}{4}$ (验证: $As(s+2) + B(s+2) + Cs^2 = -\frac{1}{4}s^2 - \frac{1}{2}s + \frac{1}{2}s + 1 + \frac{1}{4}s^2 = 1$ ✓)

故：

$$\frac{1}{s^2(s+2)} = -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{s} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s^2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{s+2}$$

取逆变换：

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2(s+2)} \right] = -\frac{1}{4} + \frac{1}{2}t + \frac{1}{4}e^{-2t}$$

因此：

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{x^2}{s^2(s+2)} \right] = x^2 \left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{2}t + \frac{1}{4}e^{-2t} \right)$$

Step 6 — 合成原问题的解：

$$\begin{aligned} u(x, t) &= x^2 e^{-2t} + x^2 \left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{2}t + \frac{1}{4}e^{-2t} \right) \\ &= x^2 \left(e^{-2t} - \frac{1}{4} + \frac{1}{2}t + \frac{1}{4}e^{-2t} \right) \end{aligned}$$

$$\boxed{u(x, t) = x^2 \left(\frac{1}{2}t - \frac{1}{4} + \frac{5}{4}e^{-2t} \right)}$$

验证 (代入原方程)：

- $u(x, 0) = x^2(0 - \frac{1}{4} + \frac{5}{4}) = x^2$ ✓
- $u(0, t) = 0$ ✓
- $u_x = 2x(\frac{1}{2}t - \frac{1}{4} + \frac{5}{4}e^{-2t})$
- $xu_x = 2x^2(\frac{1}{2}t - \frac{1}{4} + \frac{5}{4}e^{-2t})$
- $u_t = x^2(\frac{1}{2} - \frac{5}{2}e^{-2t})$
- $xu_x + u_t = x^2(t - \frac{1}{2} + \frac{5}{2}e^{-2t} + \frac{1}{2} - \frac{5}{2}e^{-2t}) = x^2t$ ✓

课本印证： §6.2 (pp.155-164) Laplace 变换解 PDE 的标准五步：对 t 变换 $\rightarrow$ ODE $\rightarrow$ 解 ODE $\rightarrow$ 边界定参数 $\rightarrow$ 逆变换。本题方程为一阶 PDE ($xu_x + u_t = x^2t$)，Laplace 变换后得到一阶线性 ODE，用积分因子 x^s 求解。这类一阶 PDE 是课本中较特殊的考点，但解法完全遵循 §6.2 的标准流程。类似例题见课本例 6.2.1-6.2.4。

附录 A：各题知识点与课本内容对照表

题号	知识点	课本位置	关键公式/定理
— (1)	定解条件与适定性	§1.3–§1.4 (pp.13–25)	适定性 = 存在性 + 唯一性 + 稳定性
— (2)	极坐标 Laplace 算子	§4.4 (pp.106–107)	$\Delta u = u_{rr} + r^{-1}u_r + r^{-2}u_{\theta\theta}$
— (3)	Fourier 变换性质	§5.2 (pp.128–133)	$\mathcal{F}[f'] = (i\alpha)F, \mathcal{F}[e^{- x }] = \frac{2}{1+\alpha^2}$
— (4)	d'Alembert 公式 + Duhamel	§3.1 (pp.43–59)	非齐次一维波动方程公式
— (5)	Laplace 变换/逆变换	§6.1 (pp.145–155)	位移性质 + 乘 t 性质 + 部分分式
二	直接积分 + 叠加原理	§1.5, §2.1 (pp.22–25, 42)	$u_{xy} = f \Rightarrow$ 两次积分
三	PDE 分类与标准型	§2.1 (pp.26–42)	$\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22}$, 五步法
四	边界齐次化 + 特征函数法 + 能量法	§4.3, §9.1 (pp.95–105, 219–224)	$E(t) = \frac{1}{2} \int (w_t^2 + c^2 w_x^2) dx$
五	极坐标分离变量 + 极值原理	§4.4, §8.2 (pp.106–115, 210–218)	$\max_{\overline{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u$
六	Fourier 变换解热方程	§5.3 (pp.133–144)	Poisson 公式 + Gauss 积分
七	Laplace 变换解一阶 PDE	§6.2 (pp.155–164)	积分因子法解一阶线性 ODE

附录 B：试卷分析总结

一、考点覆盖与分值分布

2020 级期末试卷全面覆盖了数学物理方程的核心方法。各章节分值分布：

章节	涉及题号	分值	占比
第 1 章 基本概念与定解问题	—(1), 二	18	18%
第 2 章 PDE 分类与标准型	三	12	12%
第 3 章 行波法 (d'Alembert)	—(4)	6	6%
第 4 章 分离变量法	—(2), 四, 五	30	30%
第 5 章 Fourier 变换方法	—(3), 六	18	18%
第 6 章 Laplace 变换方法	—(5), 七	16	16%
第 8 章 极值原理	五	—	—
第 9 章 能量积分法	四	—	—

注：第四、五题将“求解 + 唯一性证明”合二为一，分数已统一计入第 4 章。

二、试卷特点分析

- 1. 填空覆盖面广**：5 道填空题涵盖了基本概念（定解条件/适定性）、极坐标公式、Fourier 变换性质、d'Alembert 公式、Laplace 变换与逆变换——几乎囊括全书所有核心公式。
- 2. "二合一"大题模式**：第四题（求解 + 能量法证唯一性）和第五题（求解 + 极值原理证唯一性）将"具体求解"和"定性分析"合为一体，是近年考试的标准考法。能量法 → 双曲型方程，极值原理 → 椭圆型方程，分工明确。
- 3. 重视参数讨论**：第三题要求分 $\lambda \neq 0$ （双曲型）和 $\lambda = 0$ （抛物型）两种情况讨论，考查对 PDE 分类随参数变化的深入理解——这正是第 2 章的核心考点。
- 4. 积分变换并重**：Fourier 变换（第六题，热方程）和 Laplace 变换（第七题，一阶 PDE）各占一道大题，体现两种变换的互补性——Fourier 处理空间无界问题，Laplace 处理时间初值问题。
- 5. 第 10 章特殊函数（Bessel/Legendre）未涉及**：这与近年考试趋势一致，特殊函数通常只在更高阶课程中考查。

三、备考建议

- 1. 第 4 章分离变量法是绝对核心**：占约 30% 分值，且与第 8、9 章联合出"求解+证明"大题。三类边界（Dirichlet/Neumann/Robin）对应的特征函数系必须熟练掌握。
- 2. 第 2 章化标准型五步法**（ $\Delta \rightarrow$ 特征方程 $\rightarrow$ 特征线 $\rightarrow$ 变量替换 $\rightarrow$ 标准型）是套路固定的高效得分题，参数讨论要特别注意。
- 3. 积分变换的常考性质**：
 - Fourier：微分性质 $\mathcal{F}[f^{(n)}] = (i\alpha)^n F(\alpha)$ ，位移性质， $\mathcal{F}[e^{-a|x|}]$ ， $\mathcal{F}[e^{-bx^2}]$ ；
 - Laplace：微分性质，位移性质，乘 t^n 性质，部分分式分解逆变换。
- 4. 唯一性证明两套模板必须能默写**：
 - **能量法**（波动方程）： $E(t) = \frac{1}{2} \int (u_t^2 + c^2 u_x^2) dx \rightarrow$ 求导 $\rightarrow$ 分部积分 $\rightarrow$ 用齐次边界消去边界项 $\rightarrow E'(t) = 0 \rightarrow E(t) = E(0) = 0 \rightarrow u_t = u_x = 0 \rightarrow u \equiv 0$ 。
 - **极值原理**（Laplace/Poisson 方程）：设差 $w \rightarrow \Delta w = 0$ （调和函数） $\rightarrow$ 由极值原理 $\max w = \min w = 0$ （边界为零） $\rightarrow w \equiv 0$ 。
- 5. 第 10 章特殊函数近年完全不考**，在时间有限的情况下建议战略性放弃，集中精力掌握前 9 章的核心内容。

参考资料

1. 陈才生.《数学物理方程》. 课本教材 (pp.1-230) .
2. 陈才生.《数学物理方程学习指导与习题解答》. 配套学习指导.
3. 河海大学 2020 级硕士研究生《数学物理方程》期末试卷 (2021.1.21) .